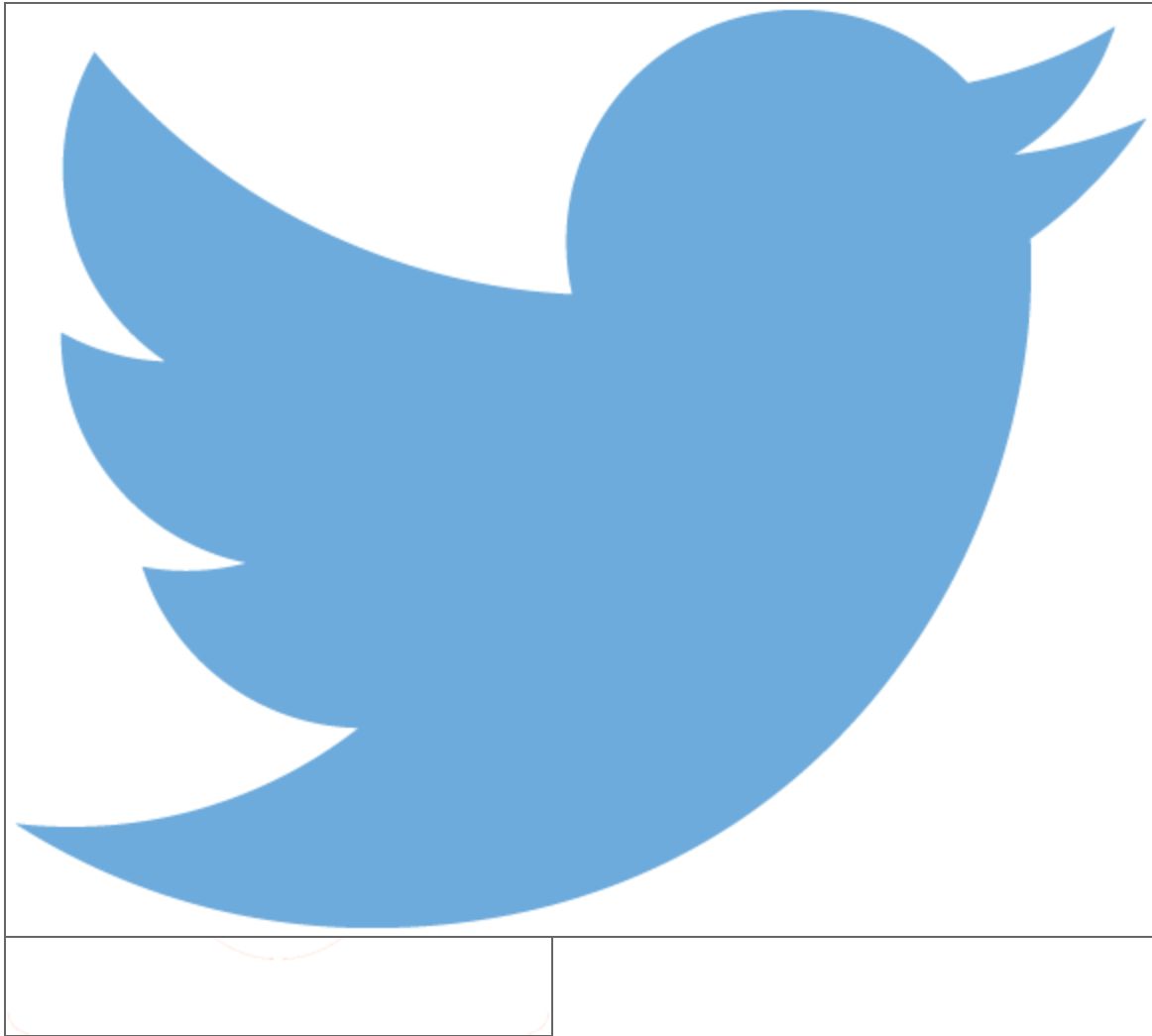


Arquitetura de aplicações web

Vitor Mattos

Fotografem, comentem, twitem!
@VitorMattosRJ



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Aachei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌😊

12:49

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara @VitorMattos Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

Quem sou eu?

Desenvolvedor PHP desde 2003

Amante de opensource

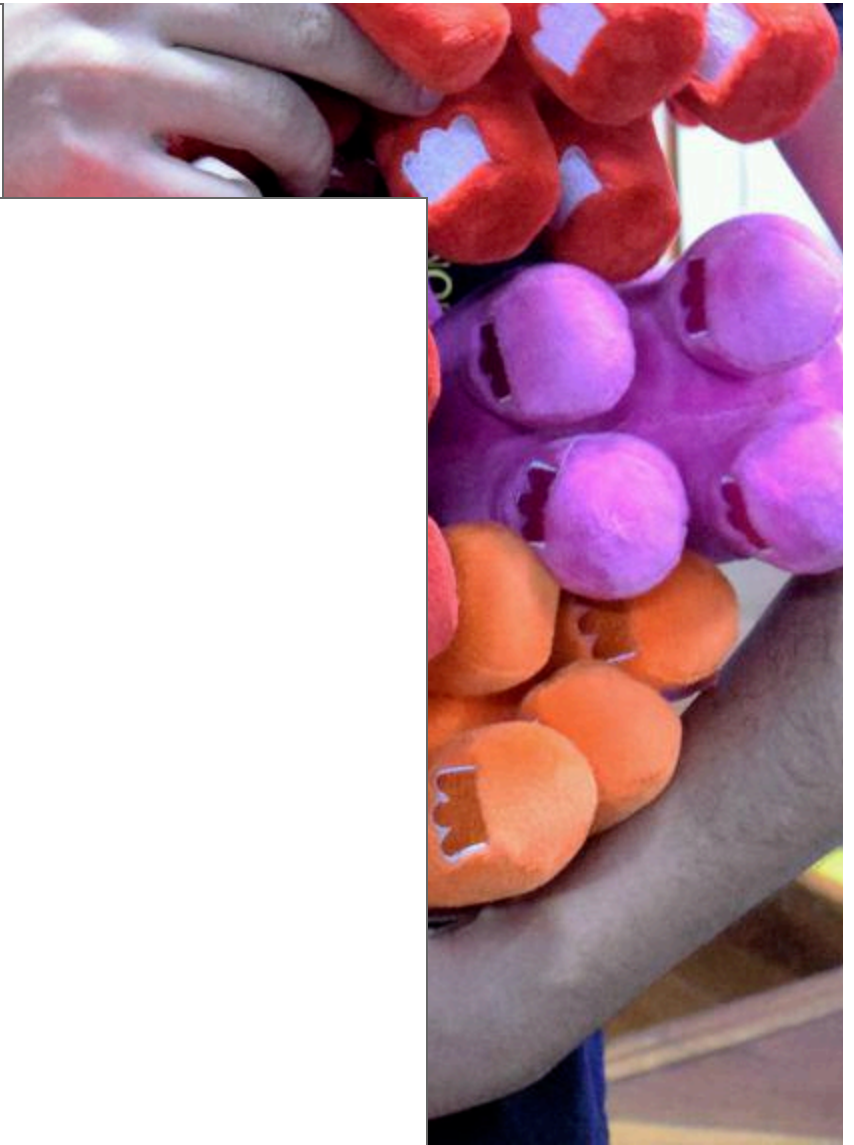
Evangelista PHP

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)







Cronograma

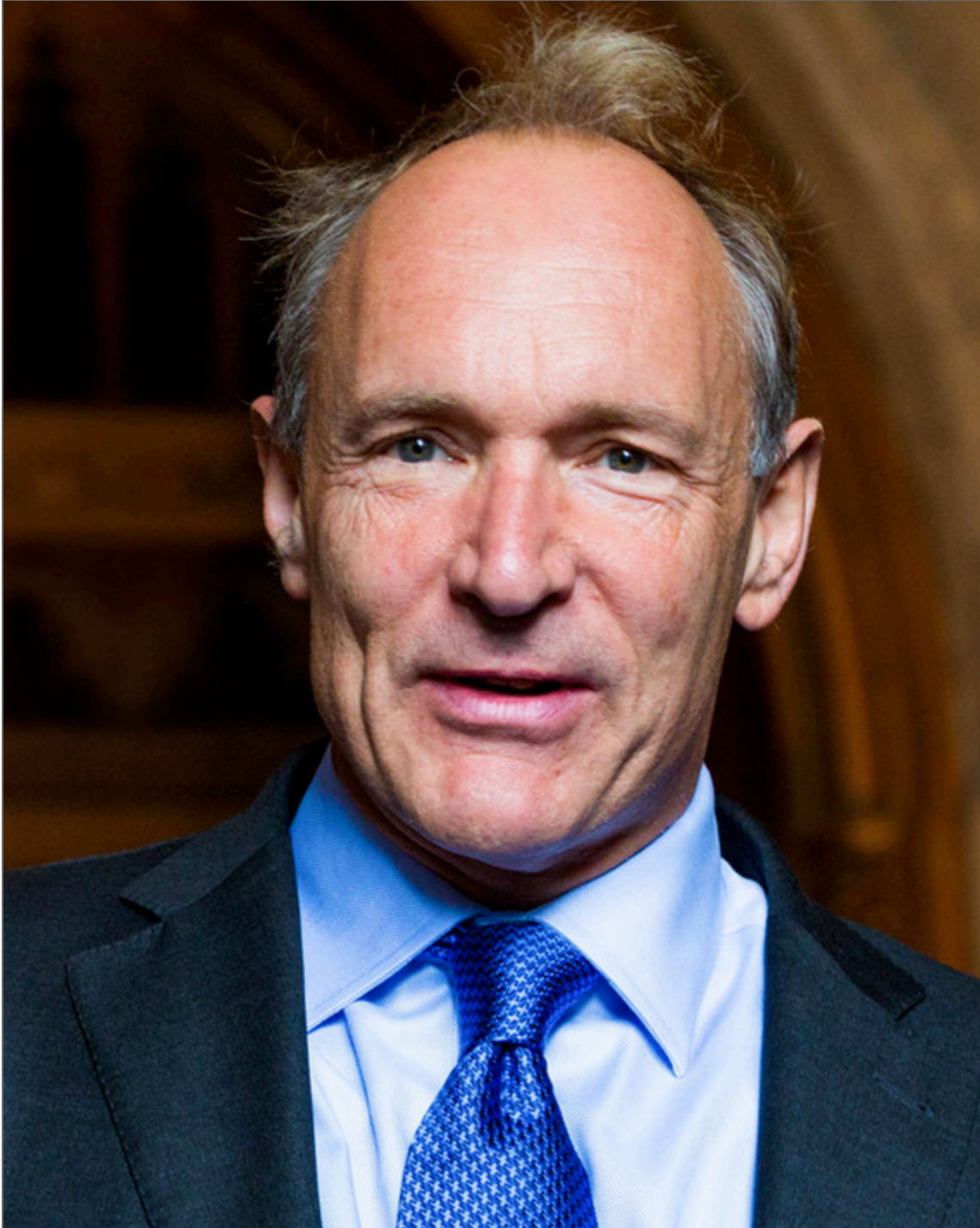
- Arquitetura e componentes da plataforma Web
- Cliente, servidor e protocolo Web
- Visão geral de aplicações client-side e server-side

Resultados a alcançar

- Descrever as principais características e componentes da arquitetura aplicação web.
- Diferenciar as principais tecnologias web e saber quando, onde e por que são usadas.

Tim Berners-Lee

Idealizador da rede mundial de computadores: web



CERN

Laboratório Europeu para Física de
Partículas



Aqui nasceu a web



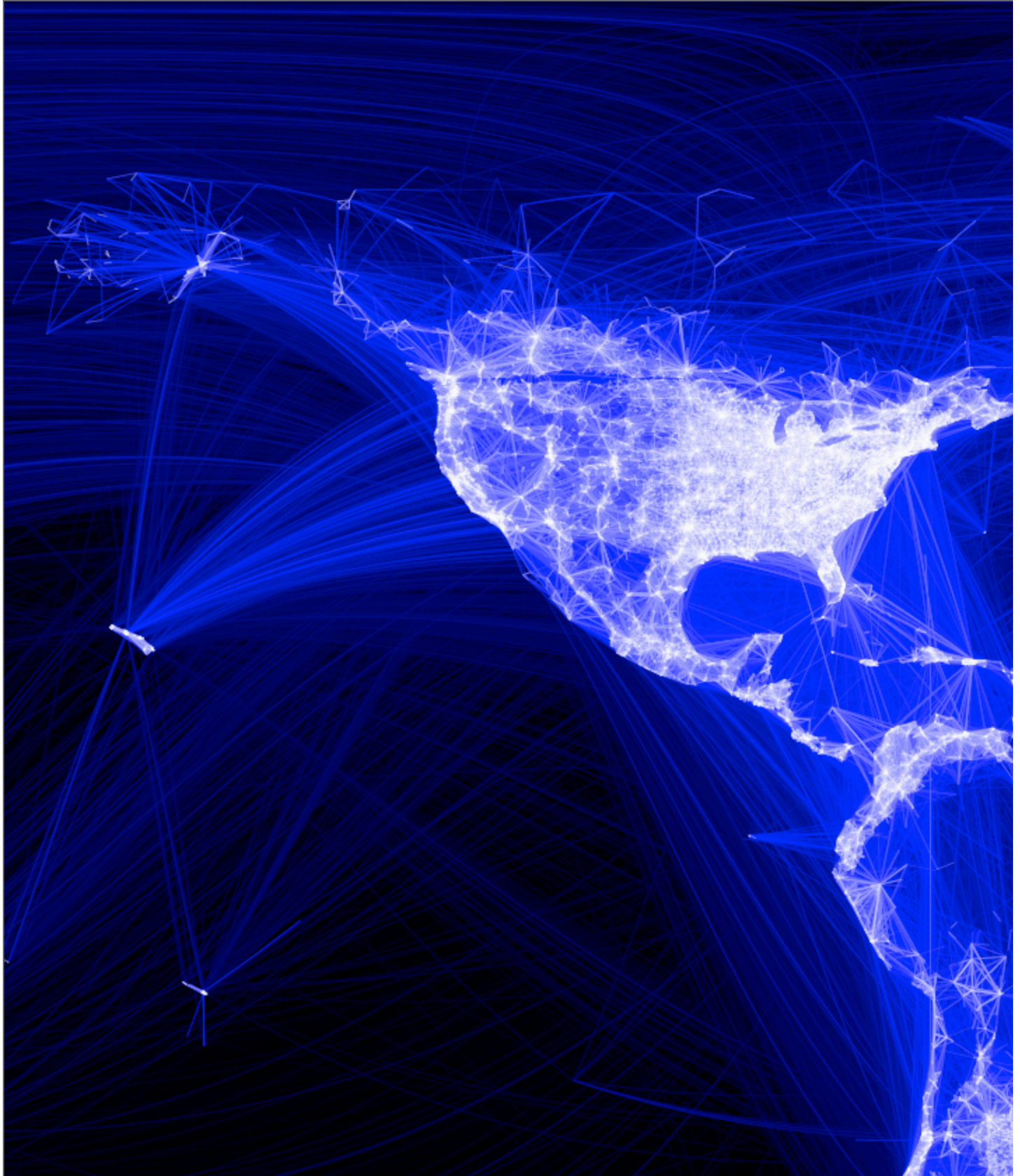
Primeiro servidor web

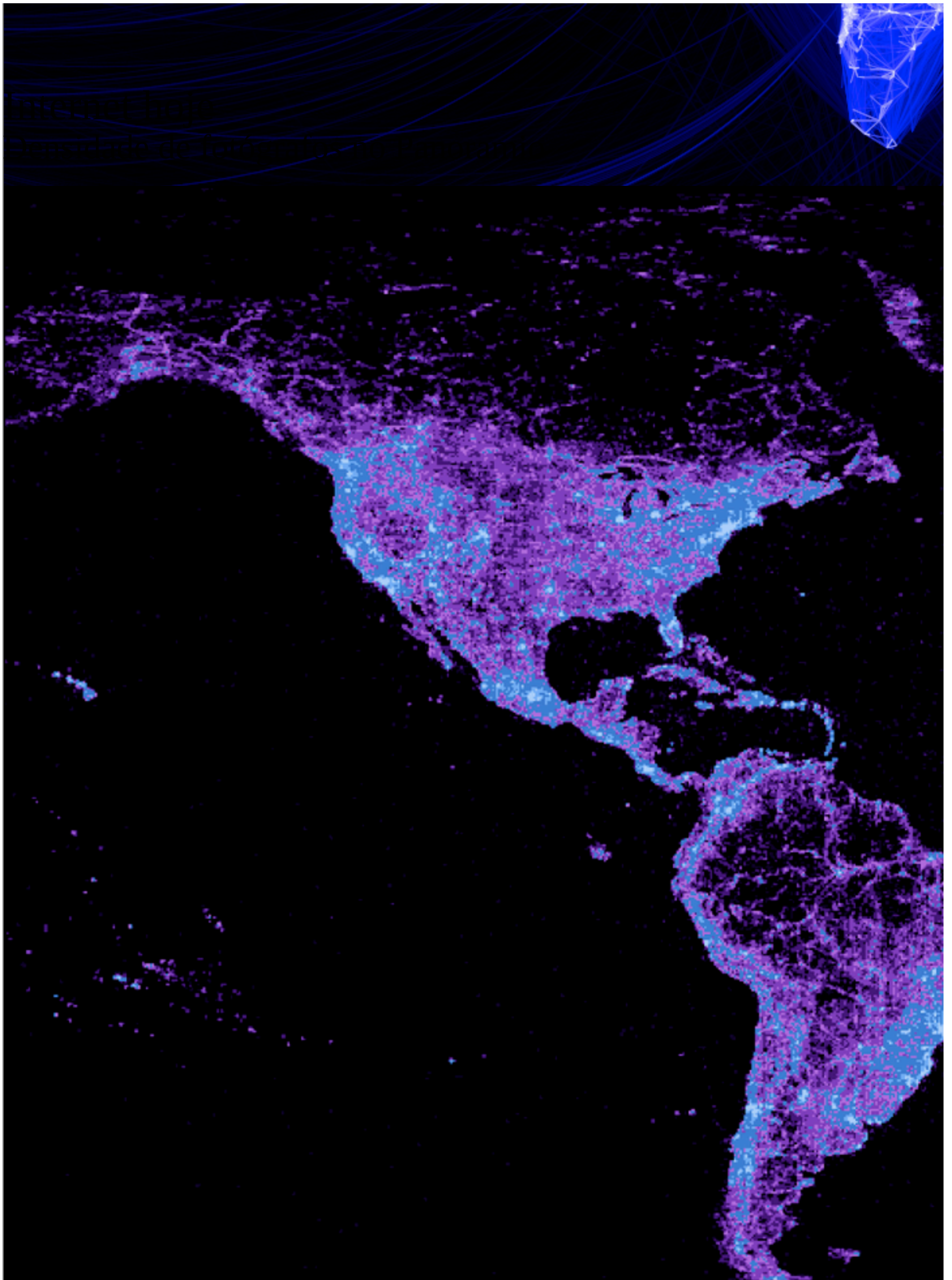




Internet hoje

Localização geográfica de pessoas no Facebook e conexão entre ela



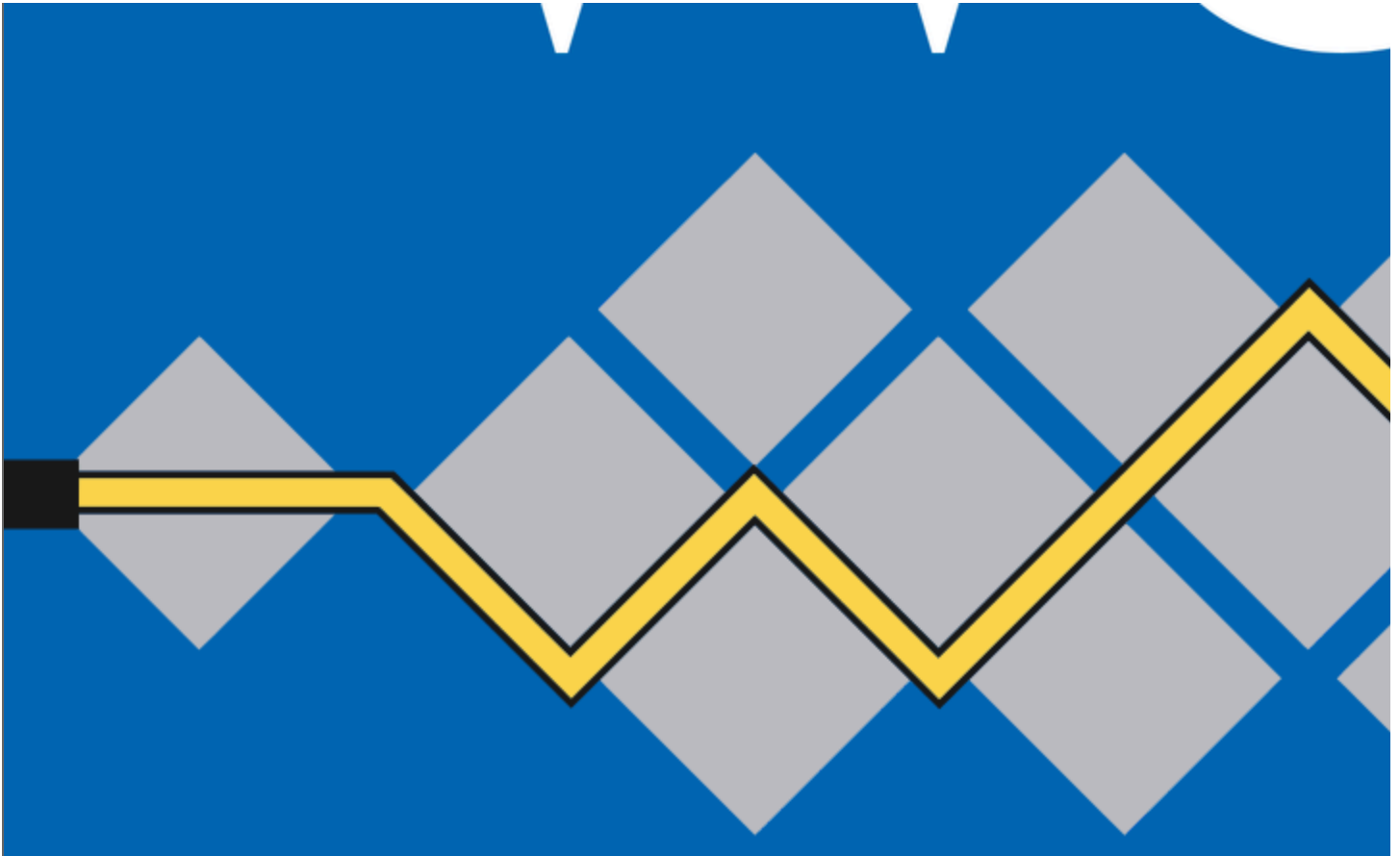


C M

of pho
in P

Requests for COMMENTS





I E 7

21/76



TCP / IP

127.0.0.1

172.16.0.9

192.168.0.15

IP = endereço,

TCP = vias que pegamos para chegar até o endereço desejado.

Hypertext Transfer Protocol

HTTP://

Title Text

A especificação, elaborada pelo W3C, o define como:

HTTP é um protocolo de nível de aplicação para sistemas de hipern colaborativos e distribuídos. É um protocolo genérico, sem estado e objetos que pode ser usado para diversas tarefas, tais como servidor e sistemas de gerenciamento de objetos distribuídos, através da exte métodos de requisição [RFC2068].

Requisição HTTP



HTTP Request

Resposta HTTP



HTTP Request

HTTP Response

Requisição HTTP - diagrama



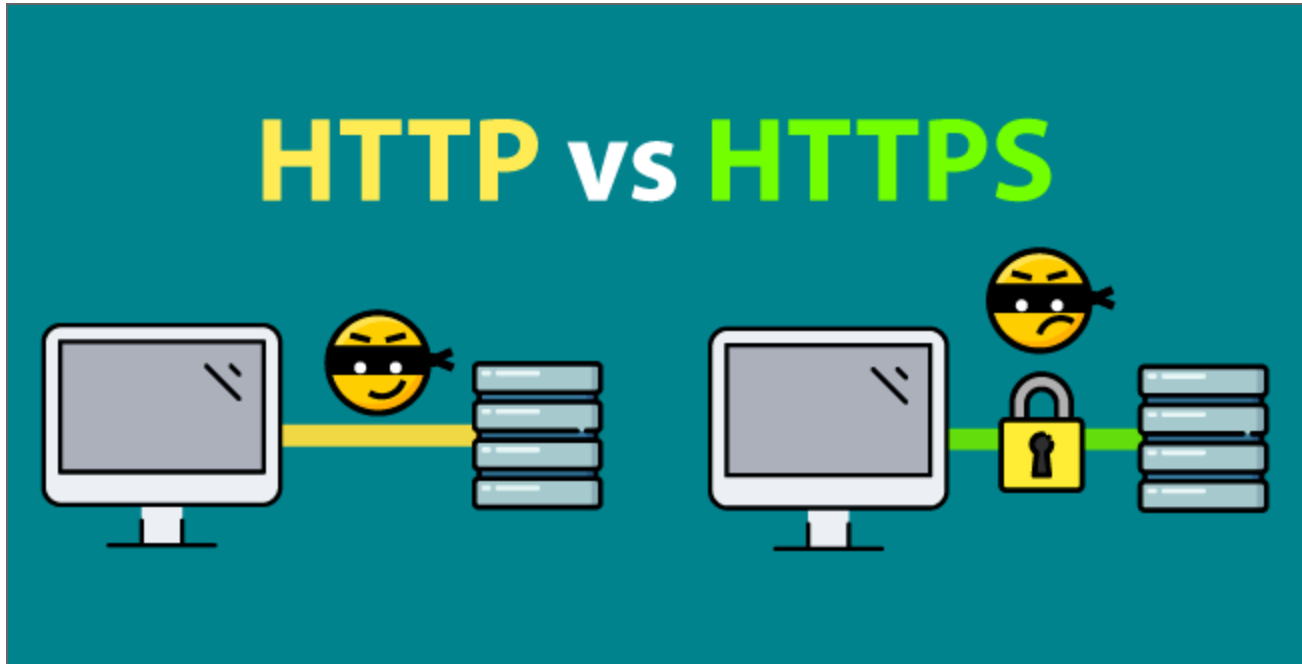
Métodos / Verbos HTTP

SAFE METHODS NO ACTION ON SERVER	{	GET	HTTP/1.1 MUST IMPLEMENT THIS METHOD
		HEAD	INSPECT RESOURCE HEADERS
MESSAGE WITH BODY SEND DATA TO SERVER	{	PUT	DEPOSIT DATA ON SERVER — INVERSE OF GET
		POST	SEND INPUT DATA FOR PROCESSING
		PATCH	PARTIALLY MODIFY A RESOURCE
		TRACE	ECHO BACK RECEIVED MESSAGE
		OPTIONS	SERVER CAPABILITIES
		DELETE	DELETE A RESOURCE — NOT GUARANTEED

Status code

Grupos	Significado
1xx	Informational responses
2xx	Success
3xx	Redirection
4xx	Client errors (client side)
5xx	Server errors (server side)

HTTPS



De forma simples, HTTP seguro. Isto quer dizer que o conteúdo do criptografado.

FTP - File Transfer Protocol



SMTP - Simple Mail Transfer Protocol



DNS - Domain Name System



URL - Uniform Resource Locator



http://

URL - estrutura

- O **esquema** é o protocolo. Poderá ser HTTP, HTTPS, FTP, etc.
 - O **domínio** é o endereço da máquina: designa o servidor que disponibiliza o recurso solicitado.
 - A **porta** é o ponto lógico no qual se pode executar a conexão com o servidor.
 - O **caminho** especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se encontra o recurso do servidor.
 - A **query_string** é um conjunto de um ou mais pares "pergunta-resposta" ou "nome=valor" (como por exemplo nome=fulano , em que nome pode ser, por exemplo, um parâmetro ou valor (argumento) atribuído a nome) É uma string enviada ao servidor para filtrar o mesmo recurso. (opcional)
 - O **fragmento** é uma parte ou posição específica dentro do recurso. (opcional)
- esquema** :// **domínio** : **porta** /caminho/ **recurso** ? **query_string** # **fragmento**

Cliente x Servidor



Cliente

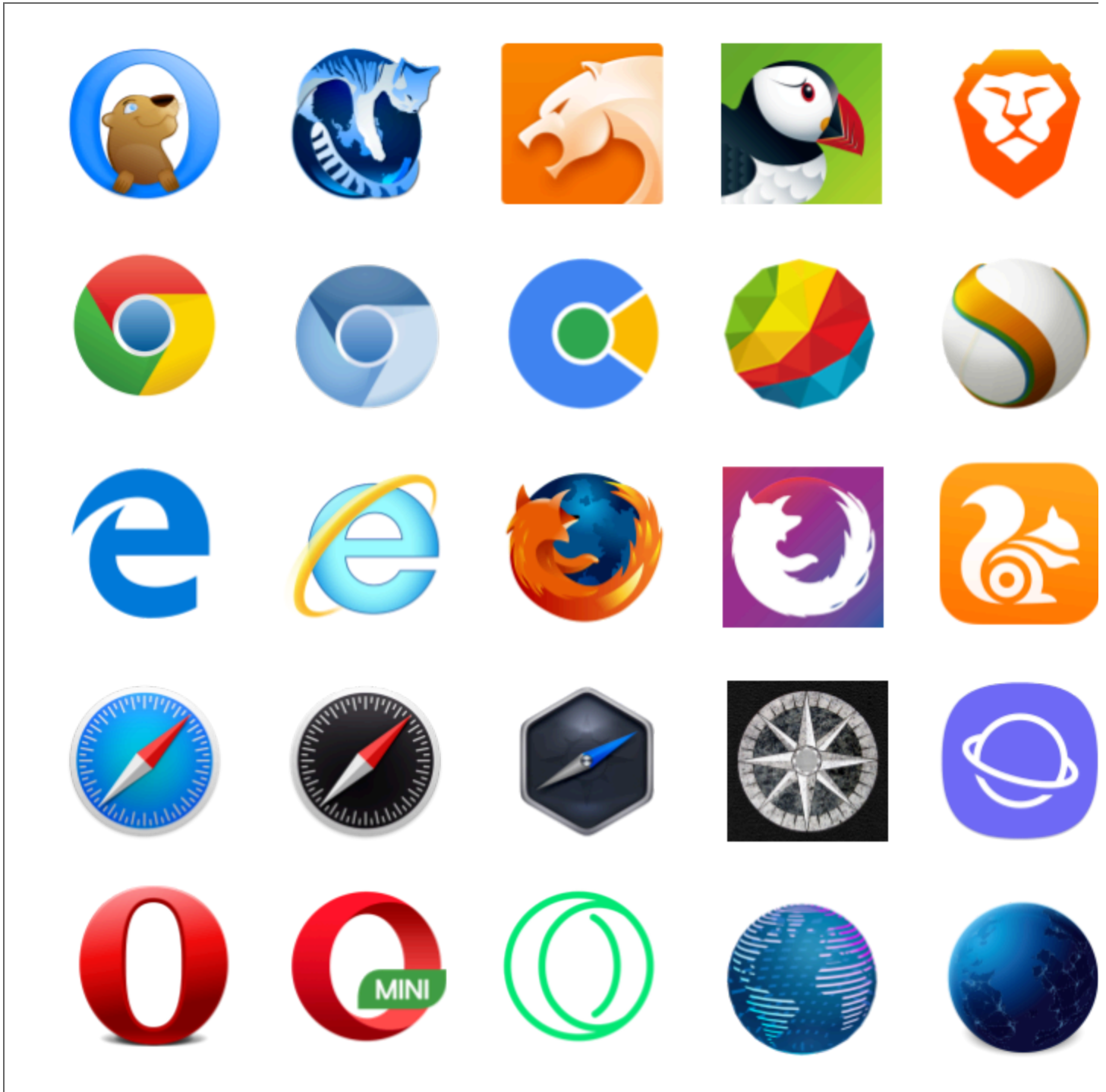


É quem consome serviços. O consumidor. Características:

- Inicia pedidos para servidores;
- Espera por respostas;
- Receber respostas;
- Conecta-se a um pequeno número de servidores de uma só vez ;
- Utiliza recursos da rede.

No lado do cliente encontramos diversas personas que vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas agora.

Browser



HTML - HyperText Markup Language



HTML - Exemplo

Teremos:

Um texto em negrito

Um texto **em negrito**

Teremos:

Lyseon Tech

Lyse

CSS - cascading style sheets



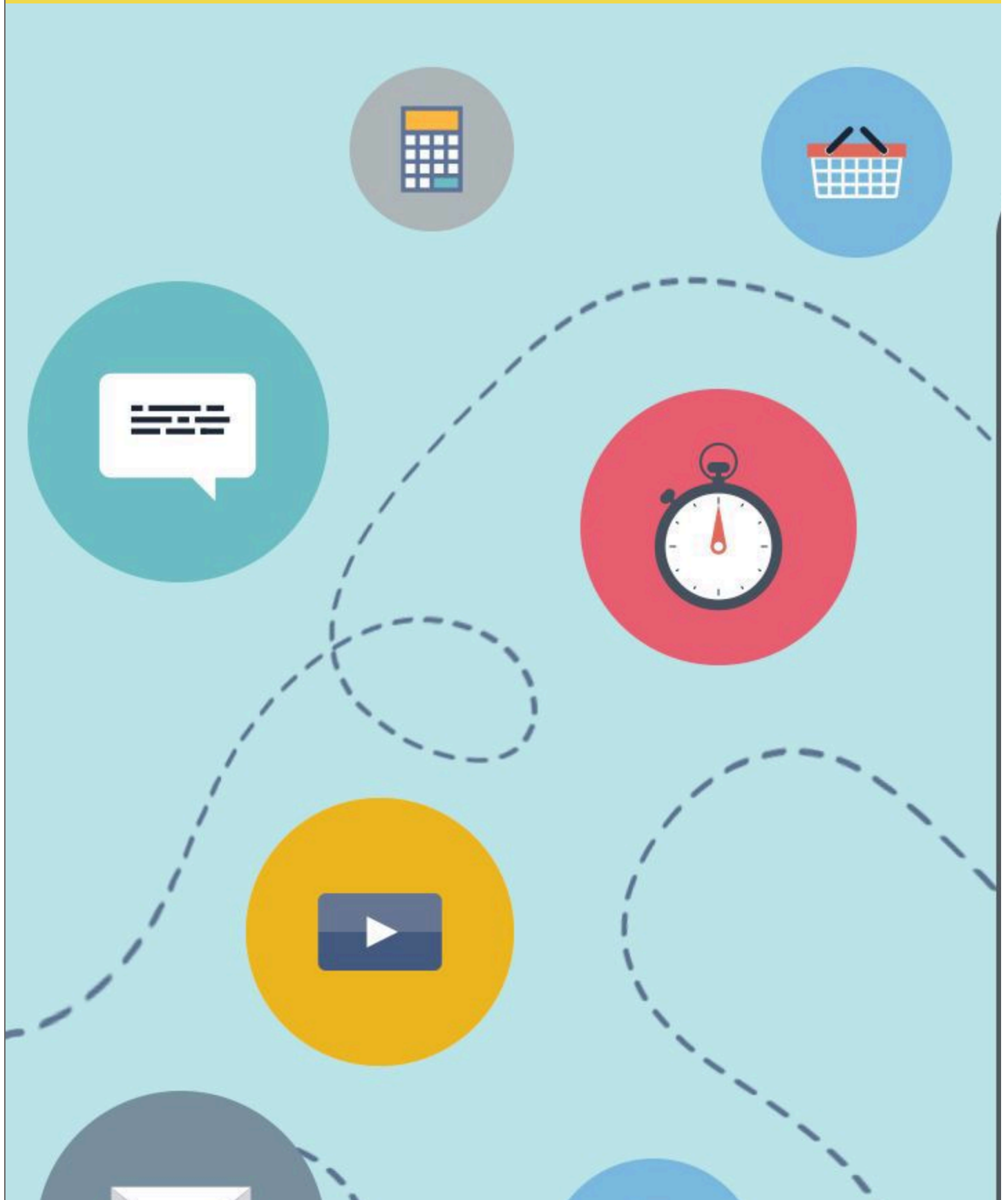
CSS - exemplo

```
body
{
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
    background-color: #FFF;
    margin: 5px 10px ;
}
```

JavaScript



Mobile app

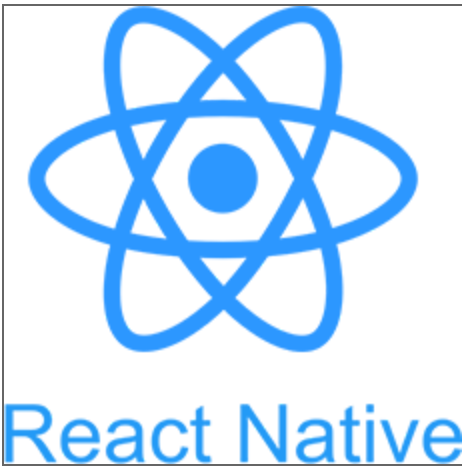




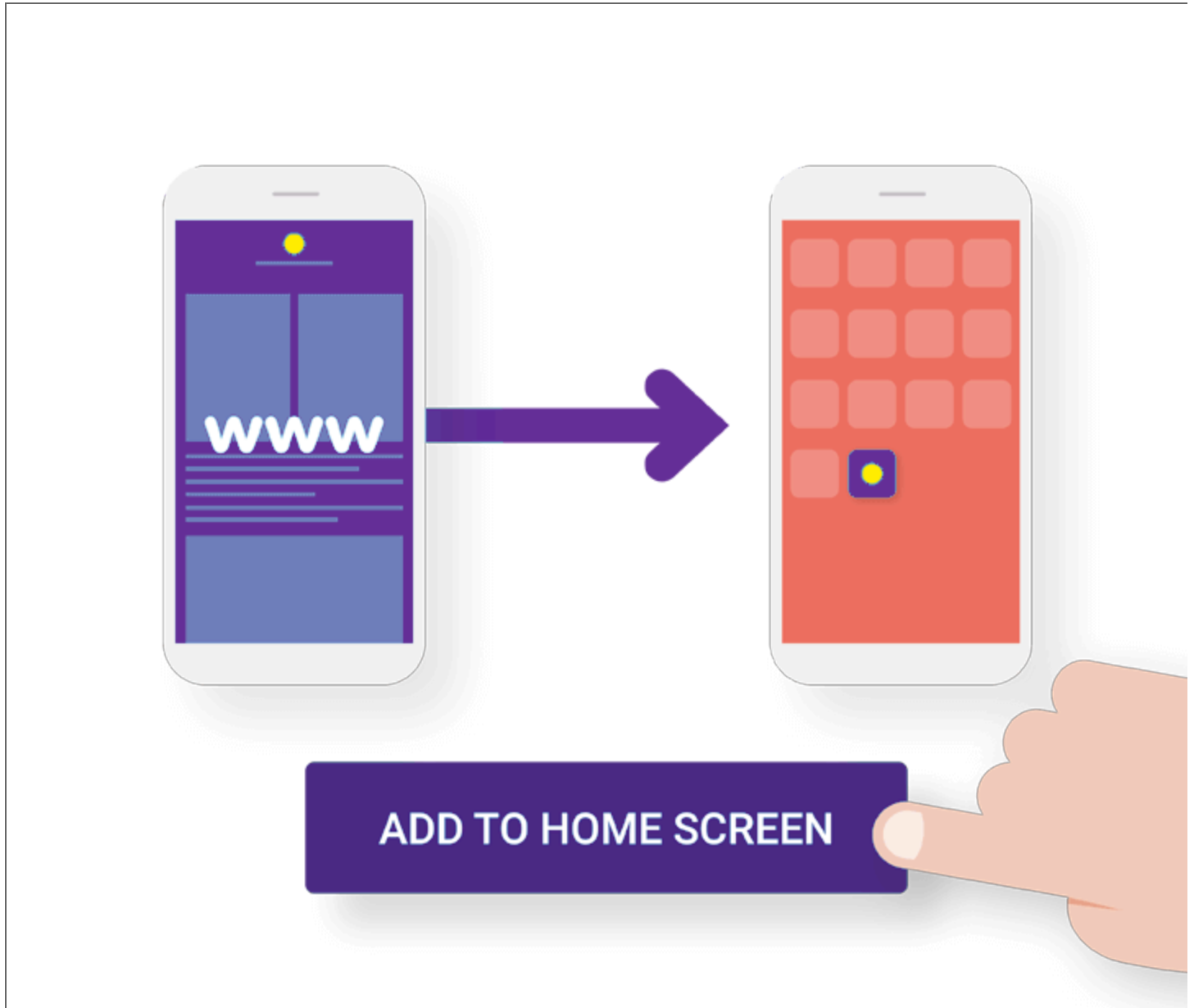
Mobile app - híbrido



Mobile app - híbrido



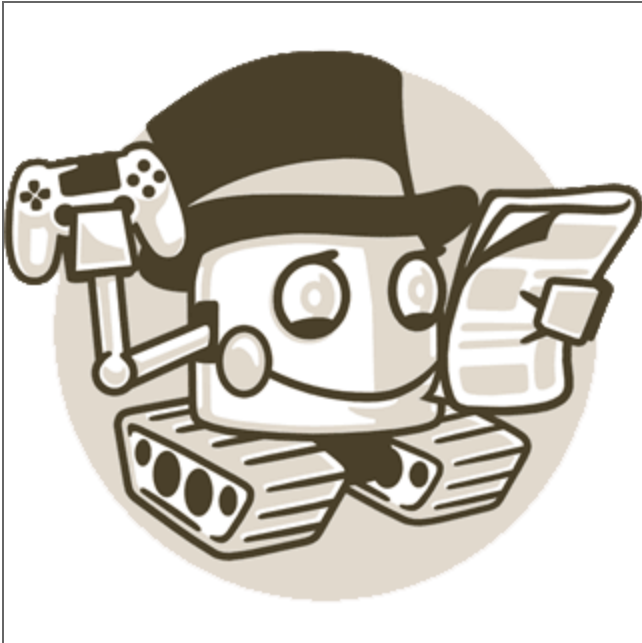
Mobile app - híbrido



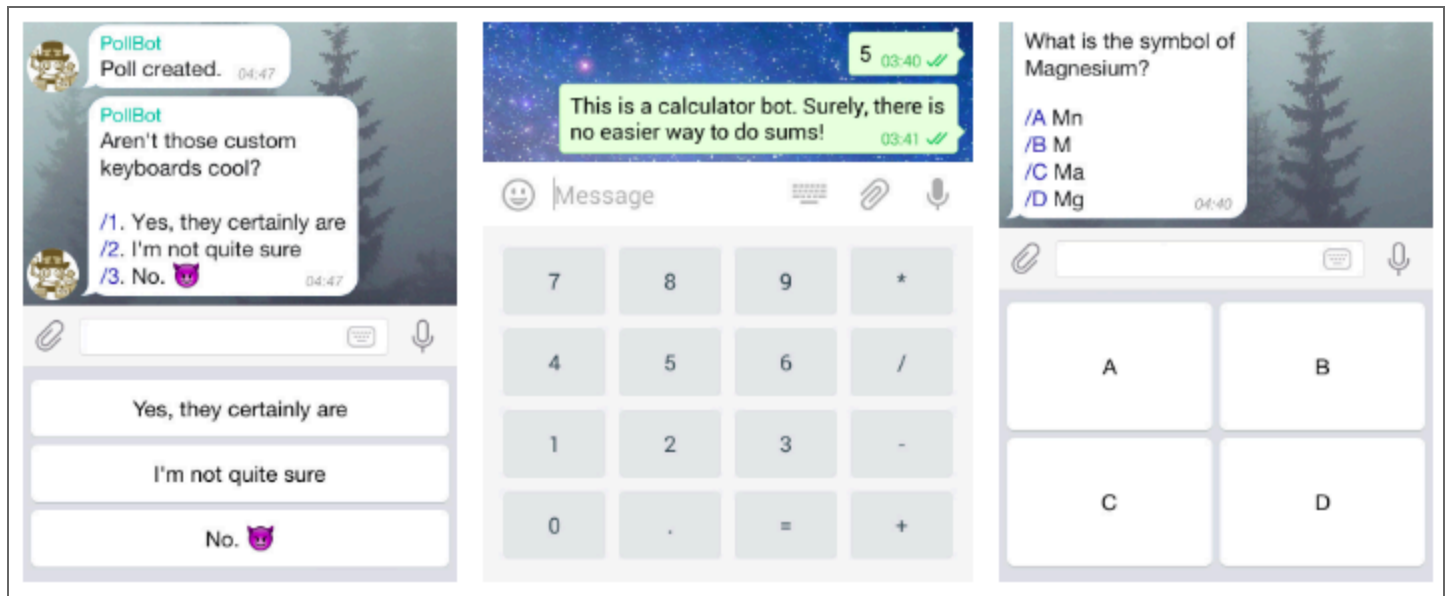
Nativo, híbrido, PWA ou website?

Recurso	Website	PWA
Indexável mecanismos de busca	Sim	Sim
Atualizações rápidas e on-demand	Sim	Sim
Precisa baixar para instalar	Não	Não
Precisa baixar em apps store	Não	Não
Notificações locais	Não	Sim
Notificações Push	Não	Sim
Usar quando estiver offline	Não	Sim
Implementa Design Responsivo	Sim	Sim

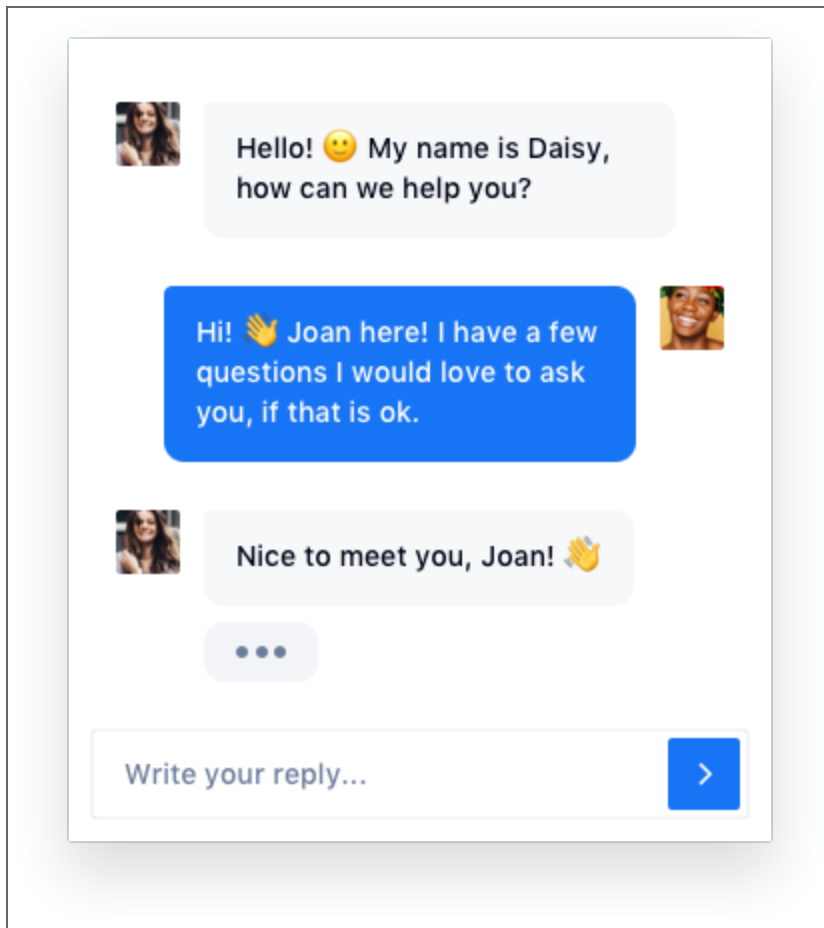
ChatBots



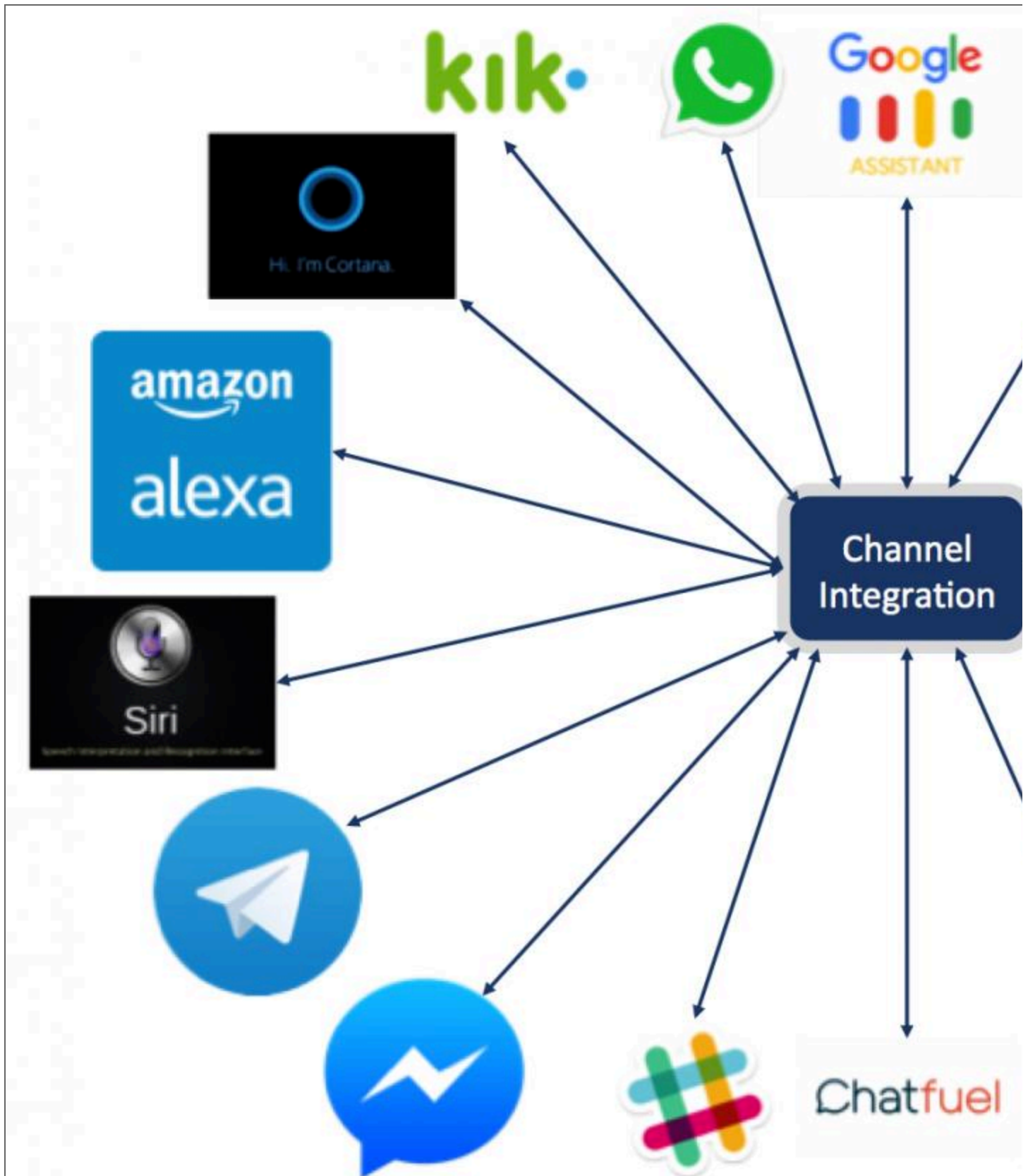
ChatBots - Interface para aplicações



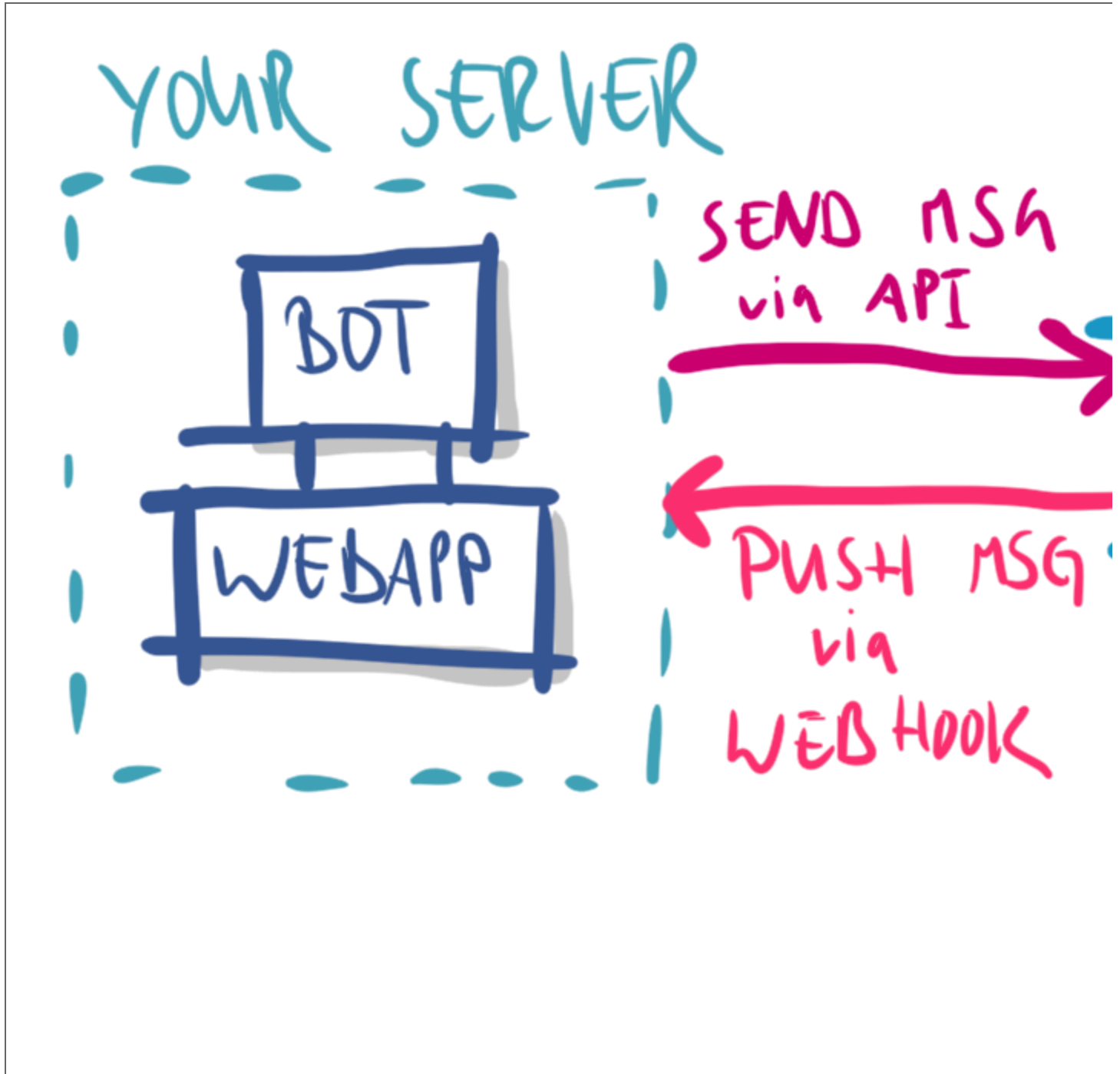
ChatBots - lead collector



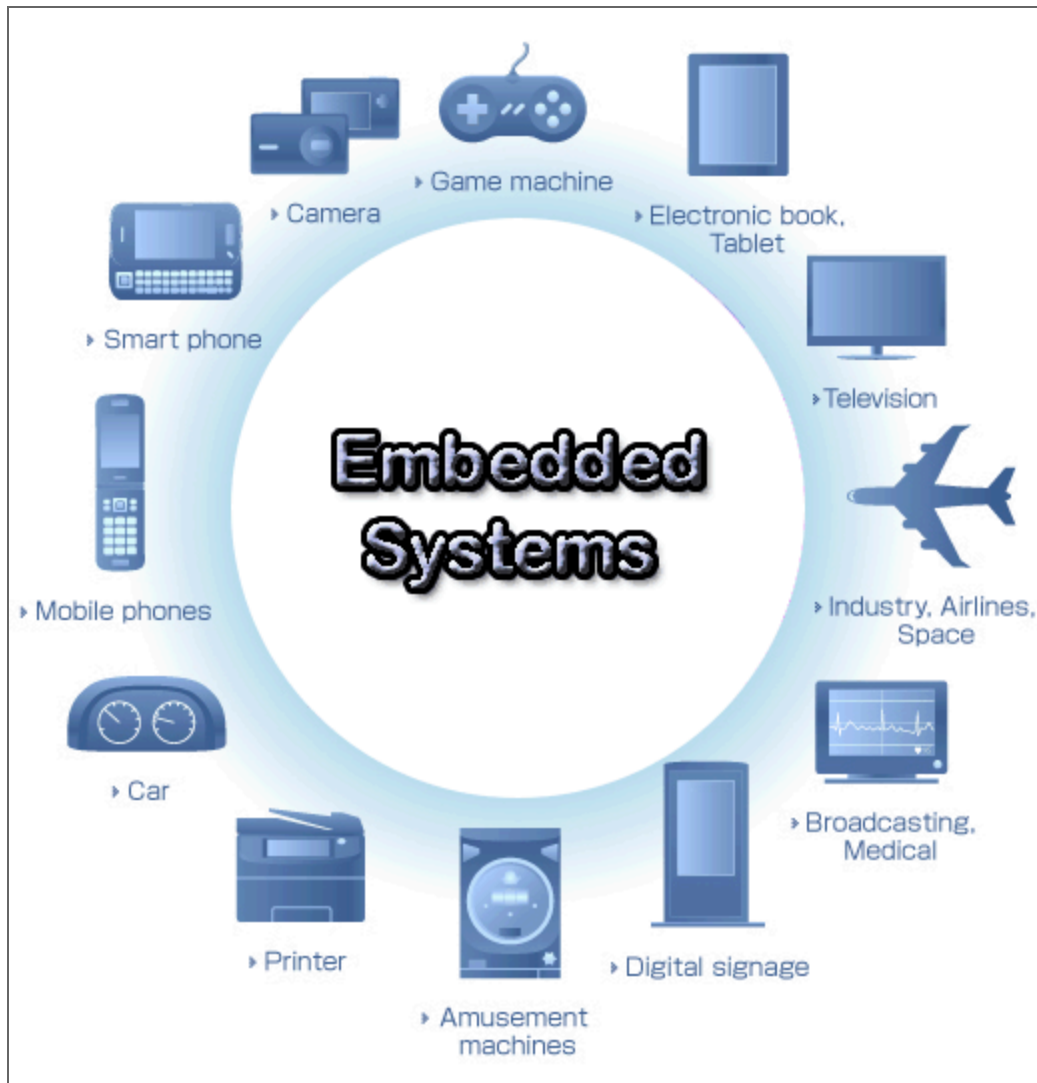
ChatBots - integra serviços e times



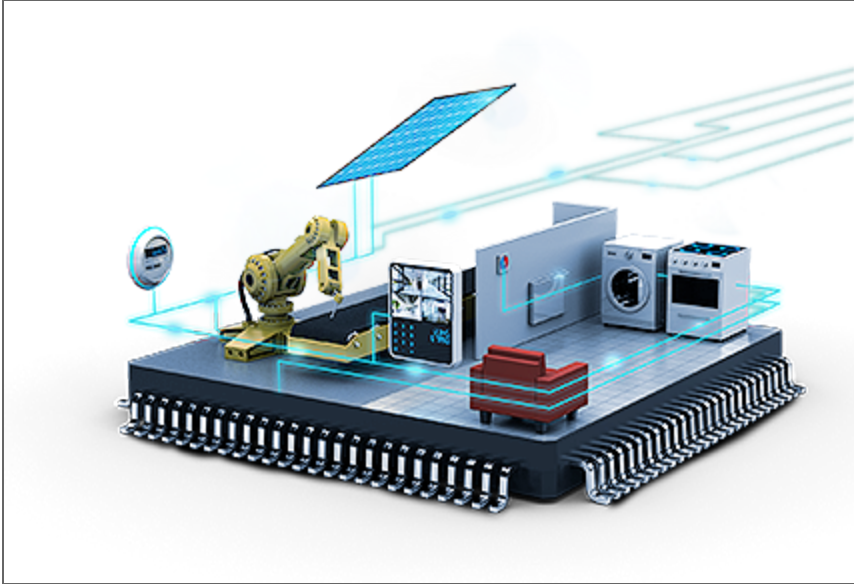
ChatBots - Funcionamento



IoT - Aplicações embarcadas



IoT - Aplicações embarcadas

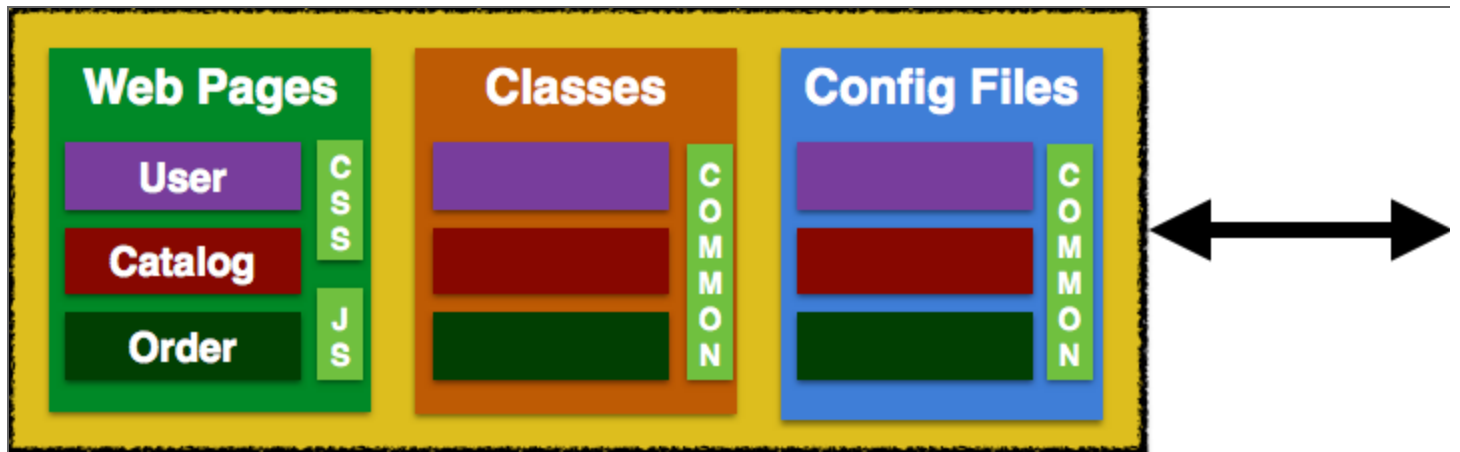


Servidor

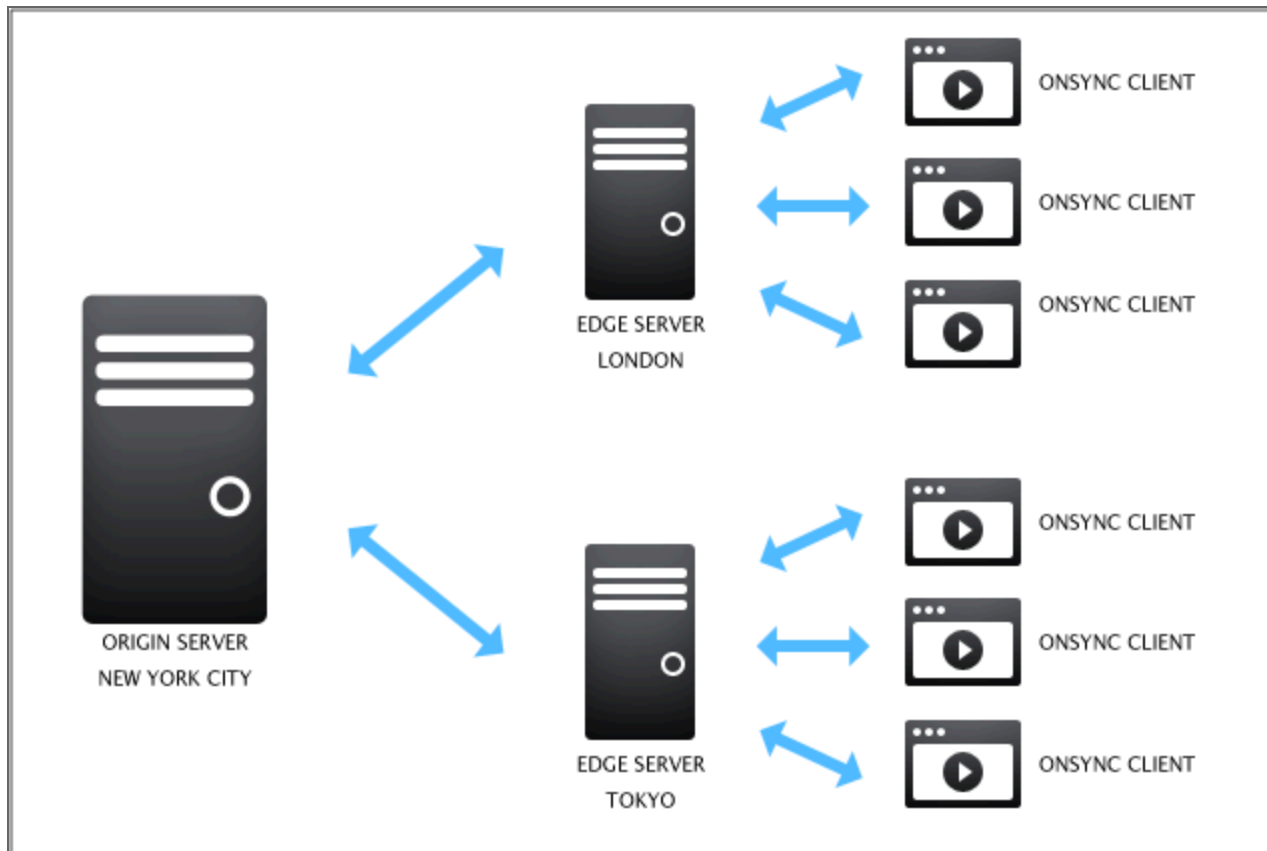


É quem provê algum conteúdo na web.

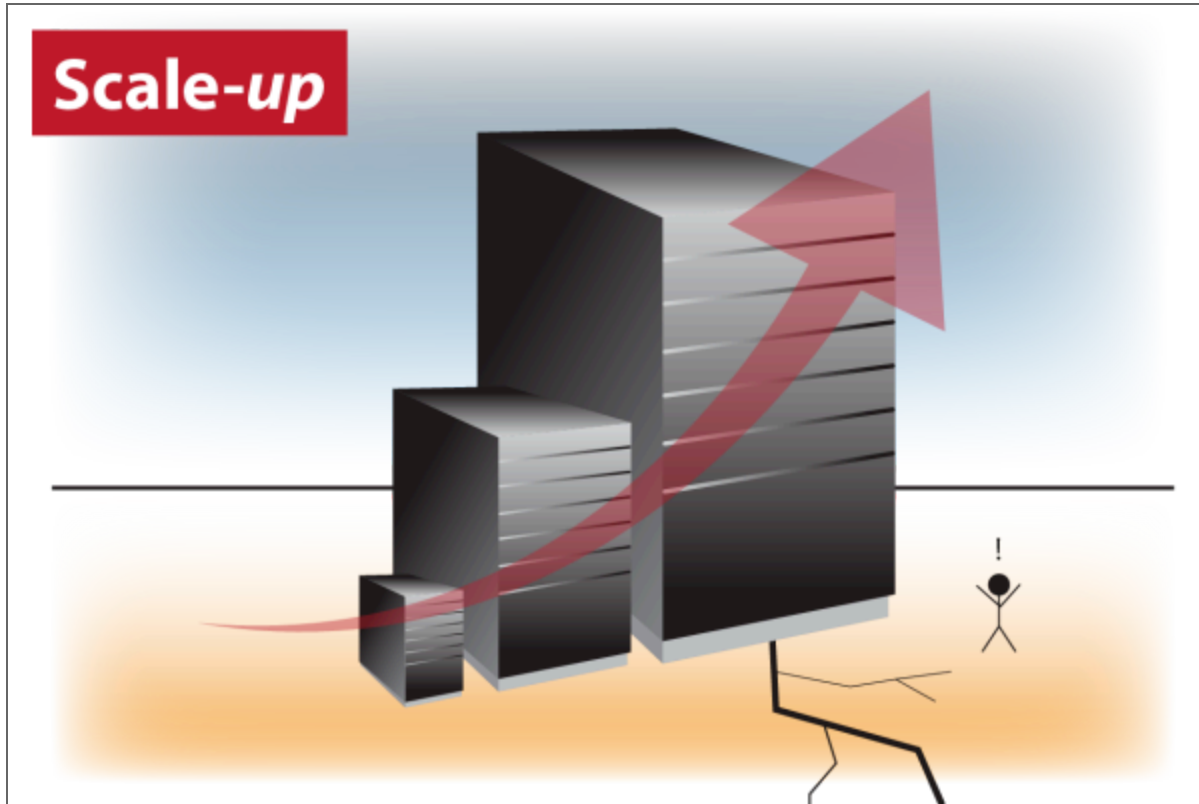
Aplicação web monolítica



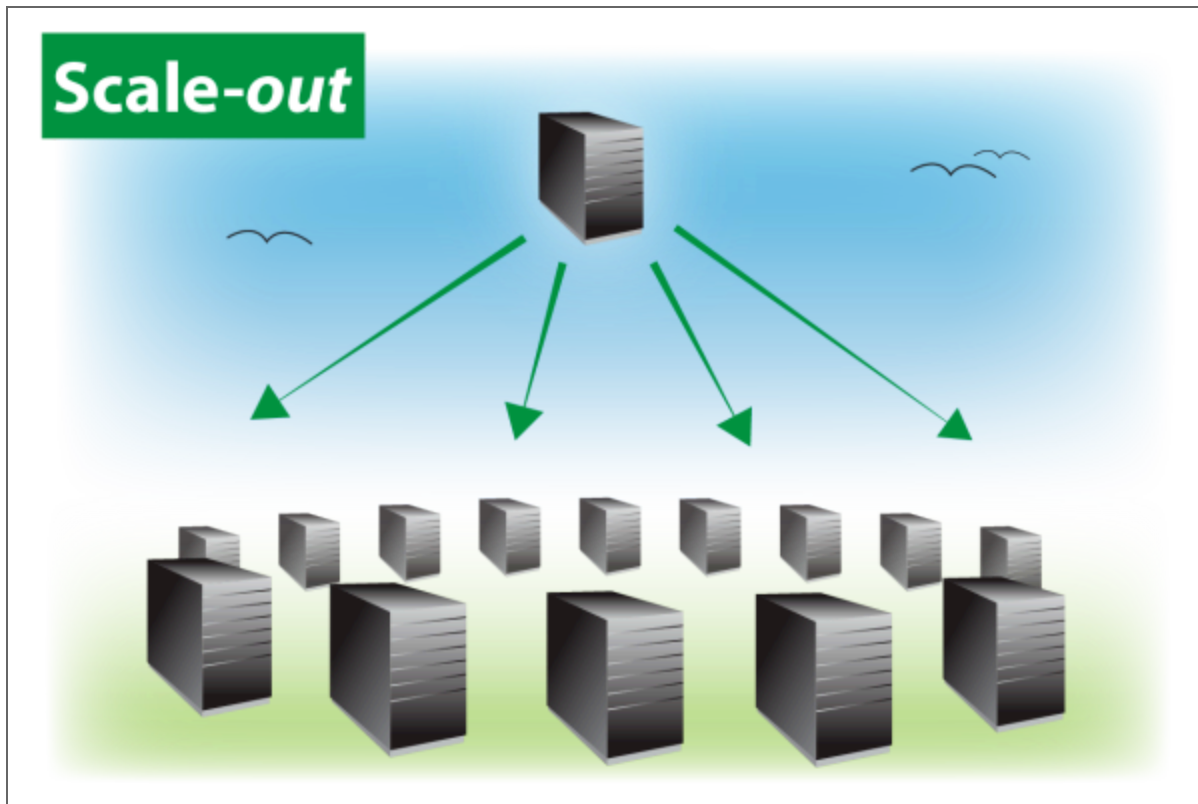
Aplicação web escalável



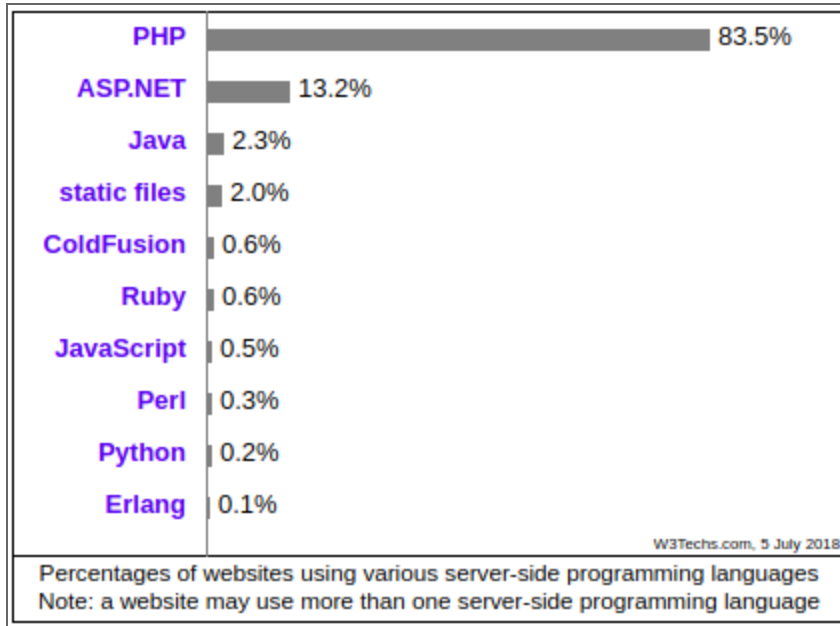
Scaling up - escalonamento vertical



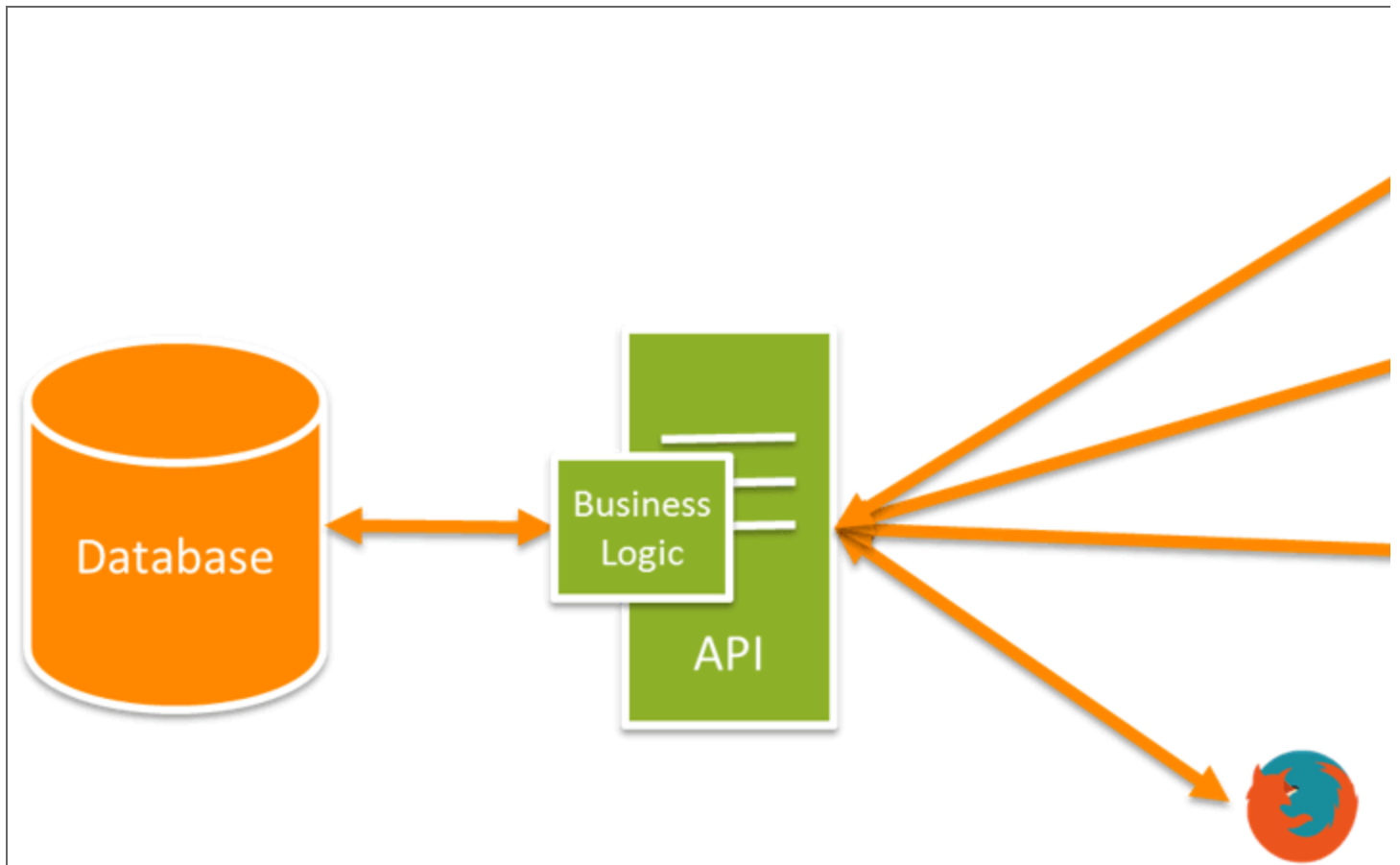
Scaling out - escalonamento horizontal



Linguagens backend web

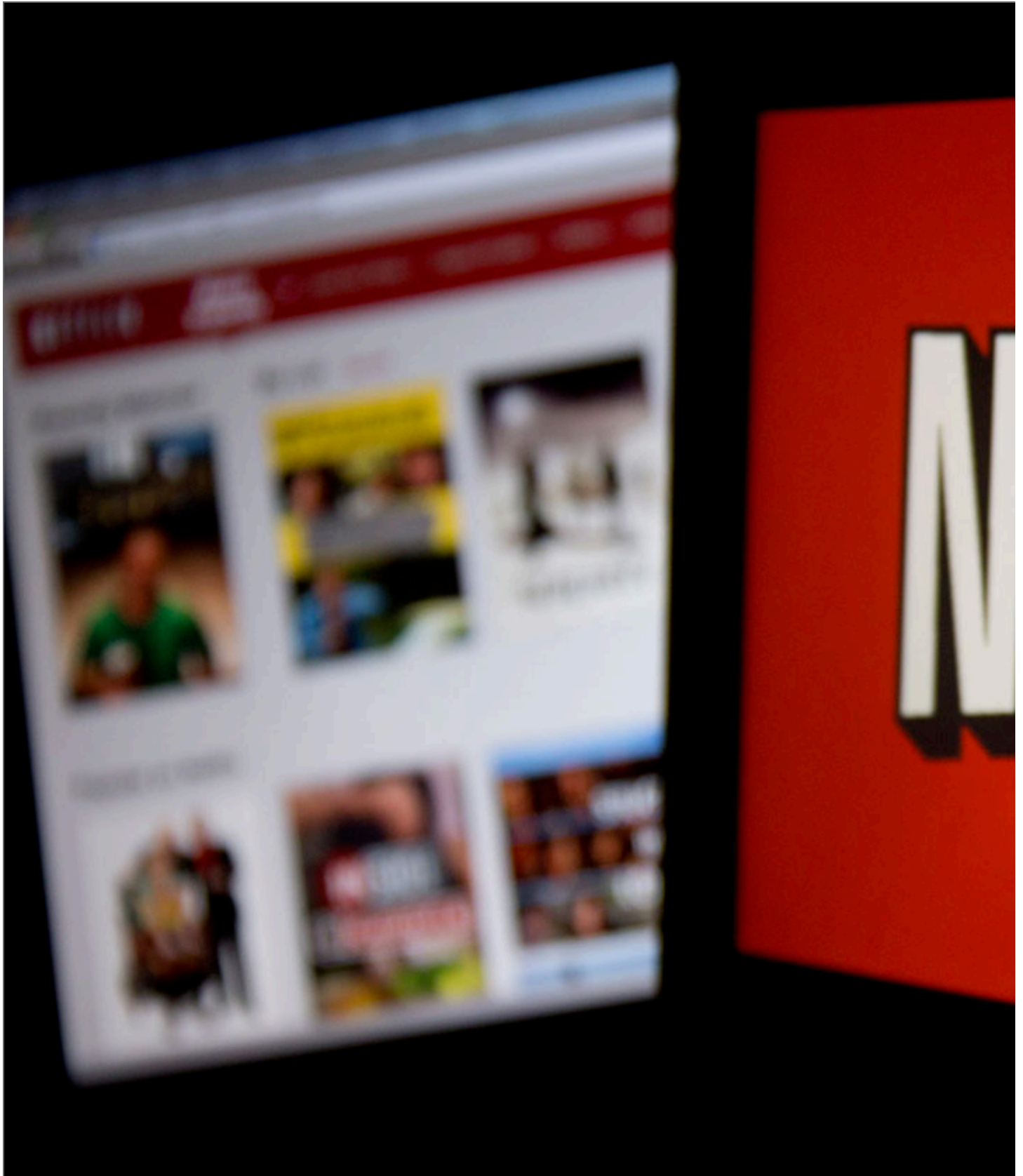


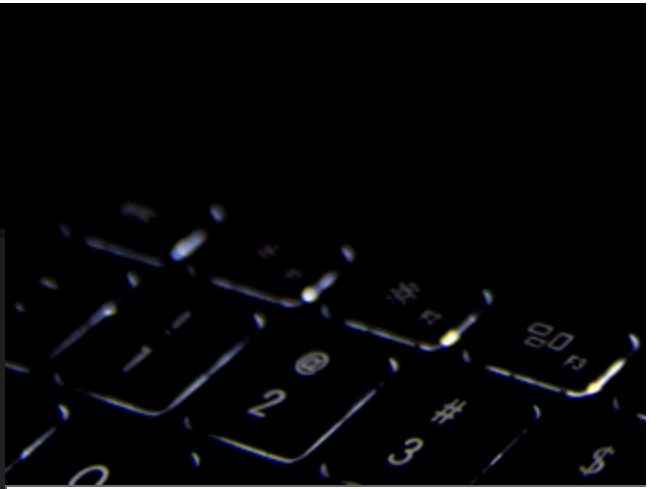
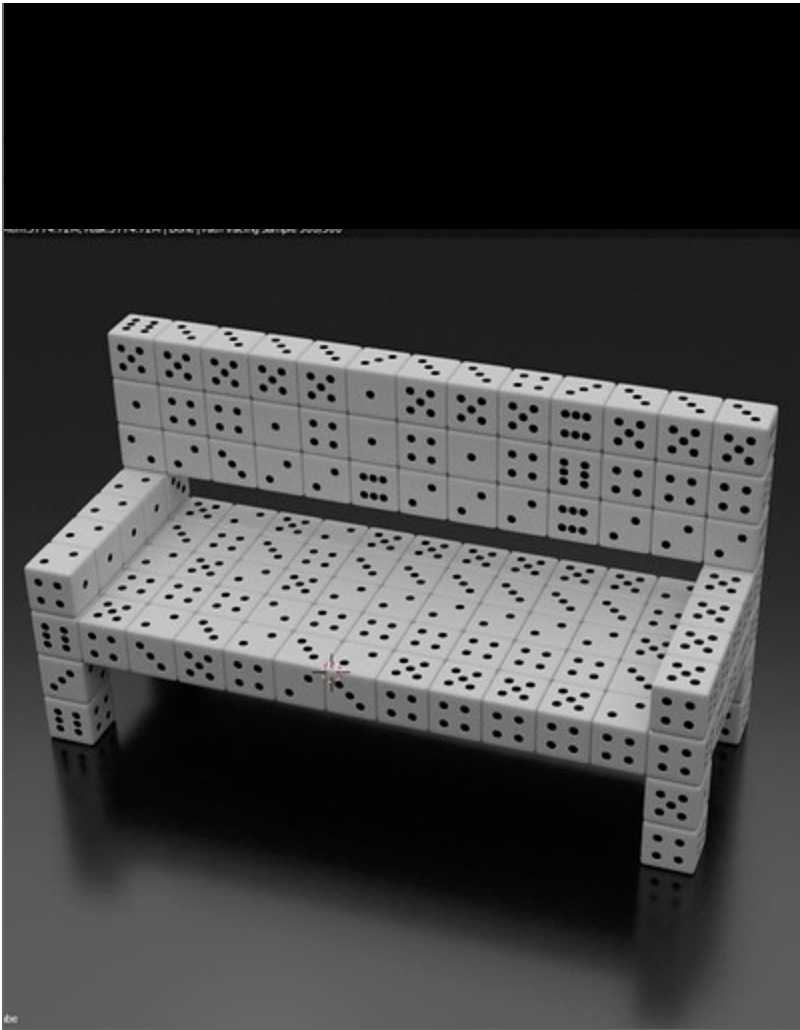
API - Application Programming Interface



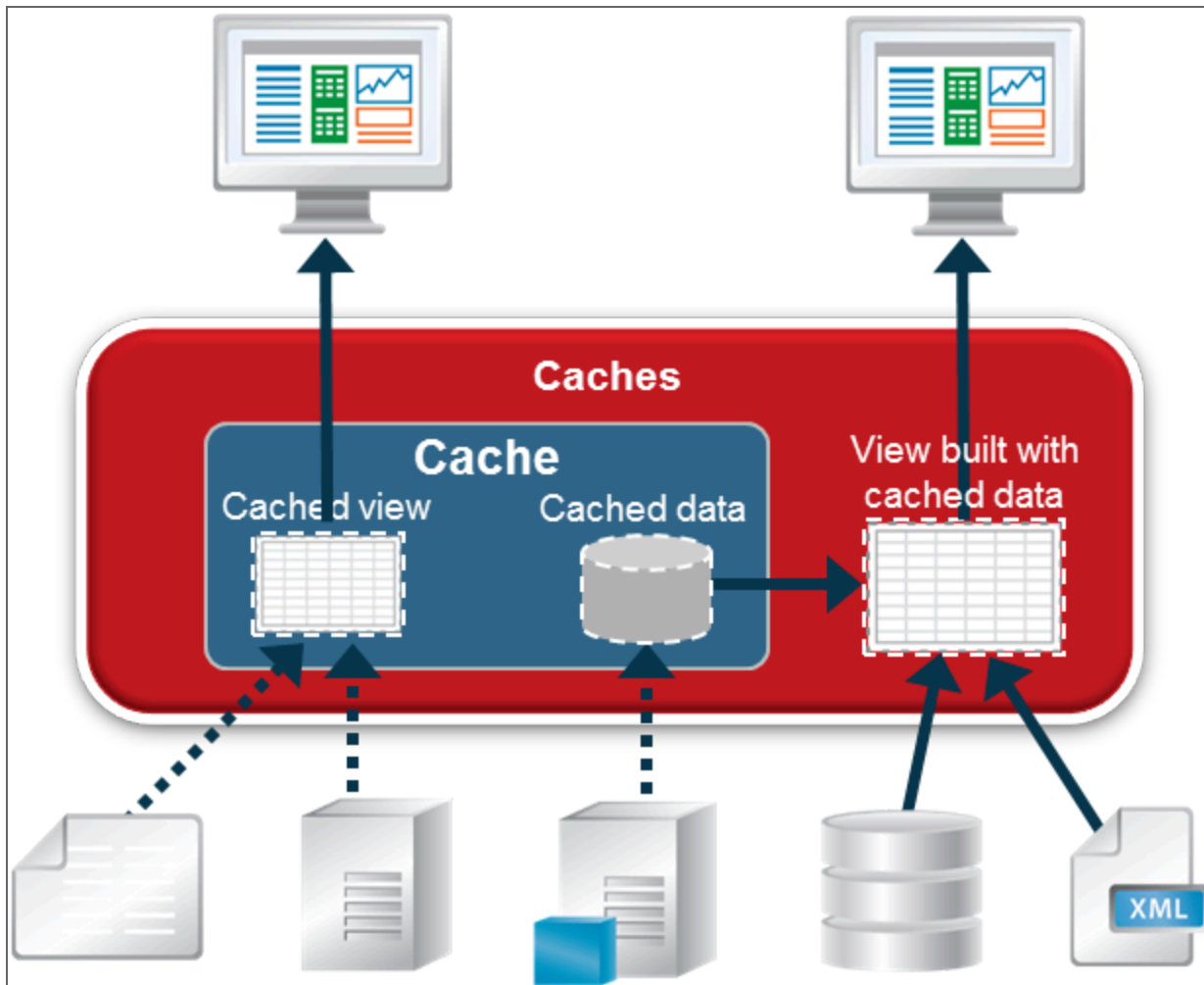
API First

"Haverá Netflix em qualquer dispositivo que tenha tela!"

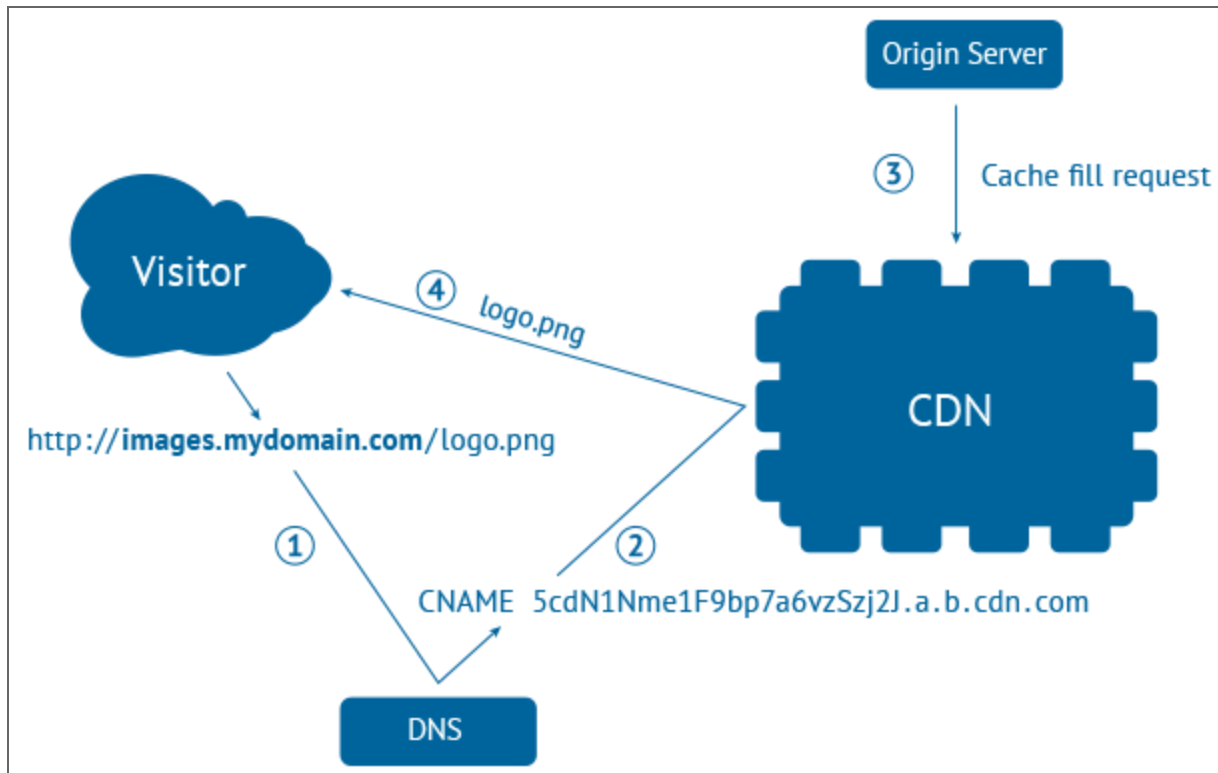




Cache



CDN - Content Delivery Network



SaaS - Software as a Service



PaaS - Platform as a Service



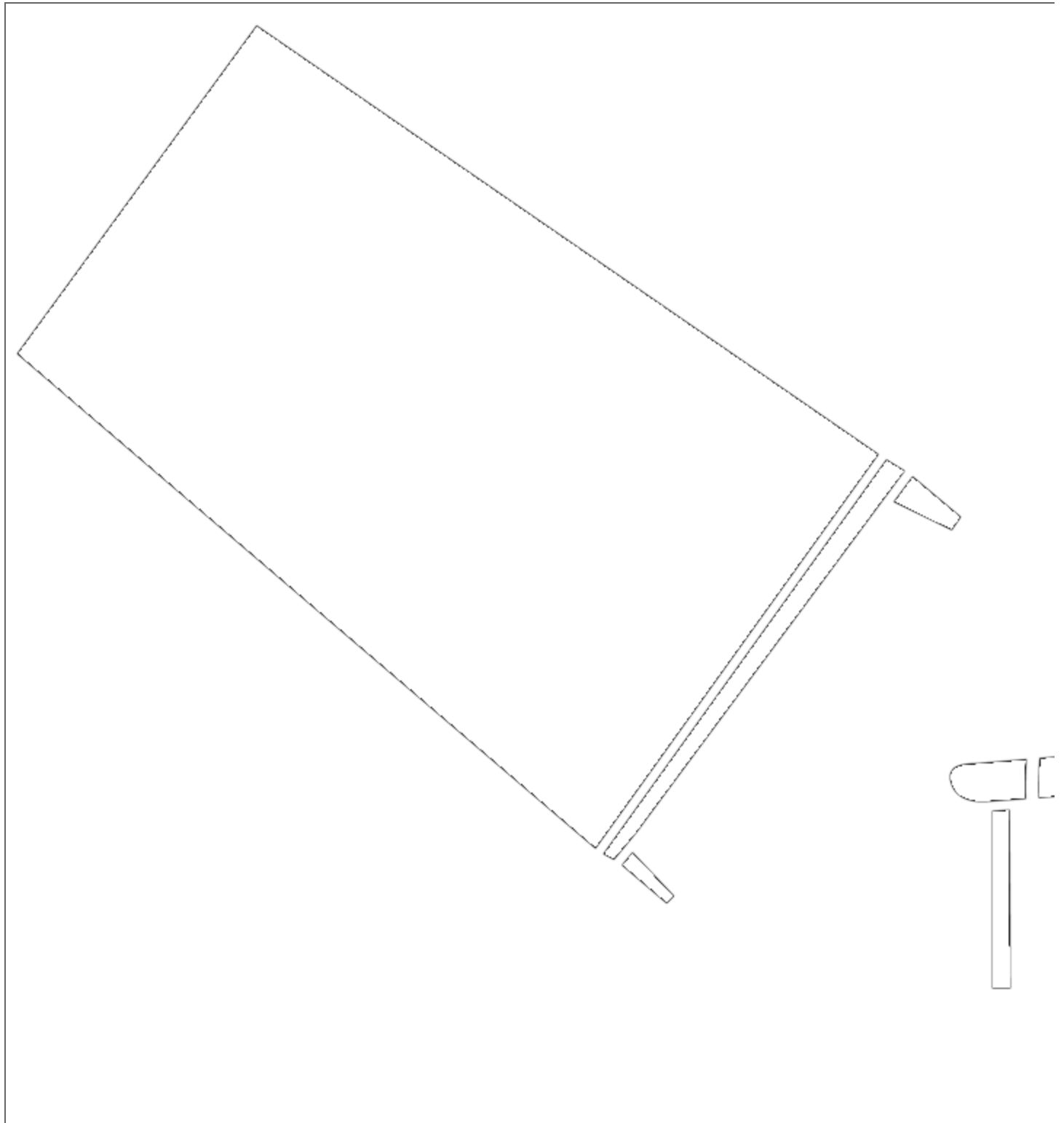
Aplicação
Dados

IaaS - Infraestucture as a Service



XaaS - Everything as a Service

"X" as a Service



YaaS - You as a Service



ISN'T IT GREAT?
WE HAVE TO
PAY NOTHING
FOR THE BARN



Perguntas

vitor@lt.coop.br

linkedin.com/in/vitormattos



Speaker notes